

# 물질안전보건자료 (MSDS)

MSDS 번호: AA00017-0000000196

## UT5731-JUG(KIA)

### 1. 화학제품과 회사에 관한 정보

#### 가. 제품명

- UT5731-JUG(KIA)

#### 나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

- 용도 : 유성 페인트 (자동차 범퍼용 상도)  
- 사용상의 제한 : 용도외의 사용을 금함

#### 다. 제조자/공급자/유통업자 정보

##### ○ 제조자 정보

- 회사명 : (주)케이씨씨 울산공장  
- 주소 : 울산광역시 동구 방어진순환도로 30(방어동)  
- 전화번호 : 052-280-1717  
- 긴급 전화번호 : 052-280-1717

##### ○ 공급자/유통업자 정보

- 회사명 : (주)케이씨씨 울산공장  
- 주소 : 울산광역시 동구 방어진순환도로 30(방어동)  
- 전화번호 : 052-280-1717  
- 긴급 전화번호 : 052-280-1717

### 2. 유해성·위험성

#### 가. 유해성·위험성 분류

- 인화성 액체 : 구분3  
- 급성 독성(흡입: 증기) : 구분4  
- 피부 부식성/피부 자극성 : 구분2  
- 심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분2  
- 생식세포 변이원성 : 구분1B  
- 발암성 : 구분1B  
- 생식독성 : 구분2  
- 특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분3(마취영향)  
- 특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분3(호흡기 자극)  
- 특정표적장기 독성(반복 노출) : 구분2  
- 흡인 유해성 : 구분1  
- 만성 수생환경 유해성 : 구분3

#### 나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

##### ○ 그림문자



○ 신호어

- 위험

○ 유해·위험 문구

- H226 인화성 액체 및 증기
- H304 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음
- H315 피부에 자극을 일으킴
- H319 눈에 심한 자극을 일으킴
- H332 흡입하면 유해함
- H335 호흡기 자극을 일으킬 수 있음
- H336 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음
- H340 유전적인 결함을 일으킬 수 있음
- H350 암을 일으킬 수 있음
- H361 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨
- H373 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음
- H412 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유해함

○ 예방조치문구

1) 예방

- P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.
- P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- P210 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오. 금연
- P233 용기를 단단히 밀폐하십시오.
- P240 용기와 수용설비를 접지하십시오.
- P241 방폭형 (전기·환기·조명)설비를 사용하십시오.
- P242 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하십시오.
- P243 정전기 방지 조치를 취하십시오.
- P260 가스/미스트/증기/스프레이를(을) 흡입하지 마시오.
- P261 가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하십시오.
- P264 취급 후에는 취급부위를 철저히 씻으시오.
- P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
- P273 환경으로 배출하지 마시오.
- P280 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를(을) 착용하십시오.

2) 대응

- P301+P310 삼켰다면: 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
- P302+P352 피부에 묻으면: 다량의 물로 씻으시오.
- P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하십시오.
- P304+P340 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.
- P305+P351+P338 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.
- P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
- P312 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
- P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 받으시오.
- P321 응급처치(눈에 들어갔을 때는 다량의 흐르는 물로 세척, 피부에 접촉했을 때는 다량의 흐르는 물로 세척, 흡입했을 때 신선한 공기로 이동, 먹었을 때 구토를 유발할지에 대하여 의료진의 조언을 구함)를 하시오.
- P331 토하게 하지 마시오.

- P332+P313 피부 자극이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
- P337+P313 눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
- P362+P364 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.
- P370+P378 화재 시: 불을 끄기 위해 적절한 소화제를 사용하십시오.

### 3) 저장

- P403+P233 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 용기를 단단히 밀폐하십시오.
- P403+P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 저온으로 유지하십시오.
- P405 잠금장치를 하여 저장하십시오.

### 4) 폐기

- P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오.

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성

- 자료없음

## 3. 구성성분의 명칭 및 함유량

| 화학물질명                                                                                                                                                                                                  | 관용명 및 이명                                                                                 | CAS 번호 또는 식별번호         | 함유량(%)  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| n-부틸 아세테이트                                                                                                                                                                                             | 부틸 에스터 아세트산; 1-부틸 아세트산; 부틸 아세트산; n-부틸 에스터 아세트산; 부틸 에타노산; 1-아세톡시부테인                       | 123-86-4 / KE-04179    | 28 ~ 35 |
| Copolymer of Acrylic and Polyester resin                                                                                                                                                               | Copolymer of Acrylic and Polyester resin                                                 | - / -                  | 19 ~ 26 |
| 자일렌                                                                                                                                                                                                    | 자일롤; 메틸톨루엔; 다이메틸벤젠                                                                       | 1330-20-7 / KE-35427   | 10 ~ 17 |
| 톨루엔                                                                                                                                                                                                    | 메틸벤젠; 메틸벤졸; 페닐메테인; 메타시드; 톨루올; 1-메틸벤젠                                                     | 108-88-3 / KE-33936    | 1 ~ 8   |
| 황산 바륨                                                                                                                                                                                                  | 황산 바륨염 (1:1); 황산 바륨; 중정석;                                                                | 7727-43-7 / KE-02092   | 1 ~ 8   |
| 셀룰로스 아세테이트 부틸레이트                                                                                                                                                                                       | 셀룰로스, 아세테이트 부타노에이트; 셀룰로스 아세테이트 부티레이트; 아세토부티레이트 셀룰로스; 아세틸부틸셀룰로스;                          | 9004-36-8 / KE-05342   | 1 ~ 6   |
| Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate | 자료없음                                                                                     | 190524-92-6 / KE-32296 | 1 ~ 6   |
| 프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산                                                                                                                                                                                | 2-(1-메톡시)프로필 아세트산; 1-메톡시프로판-2-일 아세트산                                                     | 108-65-6 / KE-23315    | 1 ~ 6   |
| 에틸벤젠                                                                                                                                                                                                   | 벤젠, 에틸-; 에틸 벤젠; 에틸벤졸; 페닐메테인                                                              | 100-41-4 / KE-13532    | 1 ~ 6   |
| Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-Et malonate- and Et acetoacetate-blocked                                                                                                                    | 자료없음                                                                                     | 103818-85-5 / -        | 1 ~ 6   |
| 알루미늄                                                                                                                                                                                                   | 알브리 알루미늄 페이스트 및 분말; 알루미늄 브론즈; 알루미늄 플레이트; 탈수화 알루미늄; 알루미늄 분말; 메타나; 메타나 알루미늄 페이스트; 노랄 알루미늄; | 7429-90-5 / KE-00881   | 1 ~ 6   |
| 수소탈황된 중질 나프타 (석유)                                                                                                                                                                                      | 지방족탄화수소; 나프타, 하이드로탈황 중유; 하이드로탈황 중나프타 (석유)                                                | 64742-82-1 / KE-25620  | 1 ~ 6   |
| 이산화 티타늄                                                                                                                                                                                                | 산화 티타늄; 과산화 티타늄; 다이옥소티타늄; 피그먼트 화이트 6                                                     | 13463-67-7 / KE-33900  | 1 ~ 6   |
| n-헵테인                                                                                                                                                                                                  | 다이프로필 메테인; 헵틸 하이드라이드;                                                                    | 142-82-5 / KE-18271    | 1 ~ 6   |
| 방향족 경질 나프타 용매 (석유)                                                                                                                                                                                     | 나프타                                                                                      | 64742-95-6 / KE-31662  | 0.1~1미만 |
| 4-메틸-2-펜탄온                                                                                                                                                                                             | 2-메틸-4-펜탄온; 2-메틸프로필 메틸 케톤; 헥산온; 4-메틸-2-펜탄온; 아이소부틸 메틸 케톤; 헥손; 4-메틸펜탄-2-온; 아이소프로필아세톤       | 108-10-1 / KE-24725    | 0.1~1미만 |
| 히드로탈황화 케로신                                                                                                                                                                                             | HYDRODESULFURIZED KEROSENE                                                               | 64742-81-0 / KE-21798  | 0.1~1미만 |

|       |                          |                      |         |
|-------|--------------------------|----------------------|---------|
| 카본 블랙 | 무기 카본 블랙; 아세틸렌 블랙; 채널 블랙 | 1333-86-4 / KE-04682 | 0.1~1미만 |
|-------|--------------------------|----------------------|---------|

\*산업안전보건법 제104조에 의거하여 MSDS 대상 화학물질이 아니거나 한계농도 미만일 경우 물질 정보가 기재되지 않을 수 있음

#### 4. 응급조치 요령

##### 가. 눈에 들어갔을 때

- 눈을 문지르지 마시오.
- 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 씻어내시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.
- 증상(발적, 자극 등)이 발생할 경우 즉시 병원으로 가시오.
- 콘택트렌즈를 착용했을 경우 우선 렌즈를 제거하시오.

##### 나. 피부에 접촉했을 때

- 오염된 의복 및 신발을 벗고 즉시 적어도 15분 동안 비누와 물로 씻어내시오.
- 오염된 피복은 재사용 전에 (충분히) 세탁하시오
- 오염된 피복과 신발을 제거하고 격리시키시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.
- 증상(발적, 자극 등)이 발생할 경우 즉시 병원으로 가시오.
- 취급 후 철저히 씻으시오.
- 환자를 씻길 경우 장갑을 착용하고 오염된 피복의 접촉을 피하시오.

##### 다. 흡입했을 때

- 다량의 증기나 미스트에 노출되었을 경우 맑은 공기가 있는 곳으로 이동하시오.
- 필요에 따른 조치를 취하시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.
- 호흡이 불규칙하거나 멈출 경우 인공호흡을 실시하고 산소를 공급하시오.

##### 라. 먹었을 때

- 구토를 유발해야 하는지에 대해서 의사의 조언을 받으시오.
- 즉시 물로 입을 씻어내시오.
- 만약 삼켰다면 많은 양의 물을 마시도록하고 구토를 유도하지 마시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.

##### 마. 기타 의사의 주의사항

- 오염상황을 의료관계자에게 알려 그들도 적절한 보호조치를 취하도록 하시오.
- 노출 및 노출 우려시 의학적인 조치, 조언을 구하시오.

#### 5. 폭발·화재시 대처방법

##### 가. 적절한(및 부적절한) 소화제

- 분말소화제, 이산화탄소, 일반 포말소화제, 물 분무
- 직사주수를 사용한 소화는 피하시오.
- 화재 진압 시 방화복, 소방용 구조헬멧, 소방용 안전화, 소방용 안전장갑, 공기호흡기를 착용하시오.

##### 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 눈에 심한 자극을 일으킴
- 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음
- 암을 일으킬 수 있음
- 유전적인 결함을 일으킬 수 있음
- 인화성 액체 및 증기

##### 다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

- 관계인 외 접근을 막고 위험 지역의 출입을 금지하시오.
- 물질 자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피하시오.
- 소방서에 알리고, 화재 위치와 유해한 특징을 알려주시오.

- 위험 없이 할 수 있다면 용기를 화재지역으로부터 이동시키시오.
- 탱크가 화염에 휩싸였을 경우에는 접근하지 마시오.

## 6. 누출 사고 시 대처방법

### 가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

- 누출된 물질을 만지지 마시오. 작업자가 위험 없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단시키시오.
- 누출지역으로부터 안전한 지역으로 용기를 이동하시오.
- 모든 점화원을 제거하시오
- 밀폐된 공간에 출입하기 전에 환기를 실시하시오.
- 반드시 바람을 등지고 작업하고 바람이 부는 방향으로 대피시키시오.

### 나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 누출량이 많은 경우 119나 환경부, 지방환경관리청, 시·도(환경지도과)에 신고하시오.
- 누출물이 하수시설, 수계에 유입되지 않도록 차단시키시오.

### 다. 정화 또는 제거 방법

- 기준량 이상 배출 시 중앙정부, 지방자치단체에 배출 내용을 통지하시오.
- 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거하시오.
- 다량누출 : 저지대를 피하고 바람과 반대방향에 있도록 하시오. 누출물질의 처리를 위해 제방을 축조하여 관리하시오.
- 소량 누출 : 모래 또는 다른 비가연성 물질을 사용하여 흡수시키시오.
- 용매를 닦아내시오.

## 7. 취급 및 저장 방법

### 가. 안전취급요령

- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오.
- 모든 안전 주의를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- 사용 전에 사용설명서를 입수하시오.
- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기(증기, 액체, 고체)가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS, 라벨 예방조치를 따르시오.
- 장기간 또는 반복적으로 증기를 흡입하지 마시오.

### 나. 안전한 저장 방법

- 누출여부를 주기적으로 점검하시오.
- 사용하지 않을 시에는 밀폐하여 놓으시오.
- 서늘하고 건조하며 통풍이 잘 되는 장소에 저장하시오.
- 손상된 용기는 사용하지 마시오.
- 용기에 물리적인 충격을 가하지 마시오.

## 8. 노출방지 및 개인보호구

### 가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

#### ○ 국내노출기준

- [n-부틸 아세테이트] : TWA : 150 ppm, STEL : 200 ppm
- [Copolymer of Acrylic and Polyester resin] : 해당없음
- [자일렌] : TWA : 100 ppm, STEL : 150 ppm
- [톨루엔] : TWA : 50 ppm, STEL : 150 ppm
- [황산 바륨] : 해당없음
- [셀룰로스 아세테이트 부틸레이트] : 해당없음
- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [에틸벤젠] : TWA : 100 ppm, STEL : 125 ppm
- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-Et malonate- and Et acetoacetate-blocked] : 해당없음
- [알루미늄] : TWA : 10 mg/m<sup>3</sup> (금속 분진)
- [알루미늄] : TWA : 5 mg/m<sup>3</sup> (알루미늄\_피로파우더)

- [알루미늄] : TWA : 5 mg/m<sup>3</sup>(용접 흠)
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : TWA : 0.8 mg/m<sup>3</sup>
- [이산화 티타늄] : TWA : 10 mg/m<sup>3</sup>
- [n-헵테인] : TWA : 400 ppm, STEL : 500 ppm
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : TWA : 0.8 mg/m<sup>3</sup>
- [4-메틸-2-펜탄온] : TWA : 50 ppm, STEL : 75 ppm
- [히드로탈황화 케로신] : 해당없음
- [카본 블랙] : TWA : 3.5 mg/m<sup>3</sup>

○ ACGIH노출기준

- [n-뷰틸 아세테이트] : TWA 50 ppm , STEL 150 ppm
- [Copolymer of Acrylic and Polyester resin] : 해당없음
- [자일렌] : TWA 20 ppm
- [톨루엔] : TWA 20 ppm (75 mg/m<sup>3</sup>)
- [황산 바륨] : TWA 5 mg/m<sup>3</sup>, Inhalable particulate matter (containing no asbestos and <1 % crystalline silica)
- [셀룰로스 아세테이트 뷰틸레이트] : 해당없음
- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [에틸벤젠] : TWA, 20 ppm (87 mg/m<sup>3</sup>)
- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-Et malonate- and Et acetoacetate-blocked] : 해당없음
- [알루미늄] : TWA, 1 mg/m<sup>3</sup>, Respirable Particulate Matter
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : TWA 0.2 mg/m<sup>3</sup> (Nanoscale particles), 2.5 mg/m<sup>3</sup> (Finescale particles) Respirable particulate mass
- [n-헵테인] : TWA, 400 ppm (1640 mg/m<sup>3</sup>) STEL, 500 ppm (2050 mg/m<sup>3</sup>)
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : TWA, 20 ppm (82 mg/m<sup>3</sup>) STEL 75 ppm (307 mg/m<sup>3</sup>)
- [히드로탈황화 케로신] : TWA, 200 mg/m<sup>3</sup>, Total hydrocarbon vapor Skin
- [카본 블랙] : TWA, 3 mg/m<sup>3</sup>, Inhalable particulate matter

○ 생물학적 노출기준

- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음
- [Copolymer of Acrylic and Polyester resin] : 해당없음
- [자일렌] : 소변 중 Methylhippuric acids : 1.5 g/g 크레아티닌(작업후)
- [톨루엔] : 혈액 중 Toluene : 0.02 mg/L(주중 최종작업전), 소변 중 Toluene : 0.03 mg/L(작업후), 소변 중(with hydrolysis) o-Cresol : 0.3 mg/g 크레아티닌(작업후)
- [황산 바륨] : 해당없음
- [셀룰로스 아세테이트 뷰틸레이트] : 해당없음
- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 소변 중 (Mandelic acid 및 Phenylglyoxylic acids의 합) : 0.15 g/g크레아티닌(작업후)
- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-Et malonate- and Et acetoacetate-blocked] : 해당없음
- [알루미늄] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [n-헵테인] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : 소변 중 Methyl isobutyl ketone : 1 mg/L(작업후)
- [히드로탈황화 케로신] : 해당없음

- [카본 블랙] : 해당없음

#### 나. 적절한 공학적 관리

- 가스, 증기, 미스트, 흠 또는 분진이 발산되는 작업장에 대하여는 공기 중에 이들 함유농도가 보건상 유해한 정도를 초과하지 않기를 권장함

#### 다. 개인 보호구

##### ○ 호흡기 보호

- 호흡보호는 최소농도부터 최대농도까지 분류됨.
- 사용전에 경고 특성을 고려하시오.
- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 방독마스크(직접식 소형, 유기화합물용)를 착용할 것.
- 단, 유해·위험성이 없는 경우에는 한국산업안전보건공단 인증을 받은 방진 마스크도 착용 가능함.
- 미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 : 송기마스크(복합식 에어라인 마스크), 공기호흡기(전면형)

##### ○ 눈 보호

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 보안경을 착용할 것.
- 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상세척설비(샤워식)를 설치하시오.

##### ○ 손 보호

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 안전 장갑을 착용할 것.

##### ○ 신체 보호

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보호복을 착용할 것.

### 9. 물리화학적 특성

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| 가. 외관                 |              |
| - 성상                  | 액체           |
| - 색                   | 정글우드그린       |
| 나. 냄새                 | 용제 냄새        |
| 다. 냄새역치               | 자료없음         |
| 라. pH                 | 자료없음         |
| 마. 녹는점/어는점            | 자료없음         |
| 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위     | 자료없음         |
| 사. 인화점                | 24℃          |
| 아. 증발 속도              | 자료없음         |
| 자. 인화성 (고체, 기체)       | 자료없음         |
| 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 | 11.5 / 1.4 % |
| 카. 증기압                | 자료없음         |
| 타. 용해도                | 자료없음         |
| 파. 증기밀도               | >1           |
| 하. 비중                 | 자료없음         |
| 거. N-옥탄올/물 분배계수       | 자료없음         |
| 너. 자연발화온도             | 360℃         |
| 더. 분해온도               | 자료없음         |
| 러. 점도                 | 자료없음         |
| 머. 분자량                | 자료없음         |

### 10. 안정성 및 반응성

#### 가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

- 권장된 보관과 취급시 안정함.

#### 나. 피해야 할 조건

- 열, 불꽃, 화염 또는 기타 점화원과 접촉을 피하십시오.

#### 다. 피해야 할 물질

- 불꽃, 화염, 스파크, 정전기, 강산·강염기성 물질 등

#### 라. 분해시 생성되는 유해물질

- 자료없음

### 11. 독성에 관한 정보

#### 가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

- (호흡기)
  - 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음
  - 호흡기 자극을 일으킬 수 있음
- (경구)
  - 자료없음
- (눈·피부)
  - 눈에 심한 자극을 일으킴
  - 피부에 자극을 일으킴

#### 나. 건강 유해성 정보

- 급성 독성
  - \* 경구 독성
    - 제품 (ATEmix) : >5000mg/kg 분류되지 않음 (구분 외)
    - [n-부틸 아세테이트] : LD50 10760 mg/kg Rat (12.2 mL/kg) (OECD TG 423) (ECHA)
    - [Copolymer of Acrylic and Polyester resin] : 자료없음
    - [자일렌] : LD50 3523 mg/kg Rat (EU Method B.1) (ECHA)
    - [톨루엔] : LD50 5580 mg/kg Rat (EU Method B.1) (ECHA)
    - [황산 바륨] : LD50 307000 mg/kg Rat (OECD TG 401, ECHA)
    - [셀룰로스 아세테이트 부틸레이트] : 자료없음
    - [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate] : 자료없음
    - [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : LD50 6190 mg/kg Rat (OECD TG 401, GLP) (ECHA)
    - [에틸벤젠] : LD50 3500 mg/kg Rat (ECHA)
    - [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-Et malonate- and Et acetoacetate-blocked] : 자료없음
    - [알루미늄] : LD50 > 15900 mg/kg Rat (OECD TG 401) (ECHA)
    - [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : LD50 > 5000 mg/kg Rat (Read-across CAS no. 86290-81-5) (OECD TG 401, GLP) (ECHA)
    - [이산화 티타늄] : LD50 >5000 mg/kg Mouse (OECD TG 420) (OECD SIDS)
    - [n-헵테인] : LD50 > 5000 mg/kg Rat No death Not classified (Read-across 540-84-1) (OECD TG 401, GLP) (ECHA)
    - [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : LD50 > 5000 mg/kg Rat (Read across 86290-81-5)(OECD TG 401, GLP)(ECHA)
    - [4-메틸-2-펜탄온] : LD50 2080 mg/kg Rat (NITE, ECHA)
    - [히드로탈황화 케로신] : LD50 > 5000 mg/kg Rat (OECD TG 420, GLP) (Read-across CAS No. 68333-23-3) (ECHA)
    - [카본 블랙] : LD50 > 8000 mg/kg Rat (OECD TG 401) (ECHA)
  - \* 경피 독성
    - 제품 (ATEmix) : 2000mg/kg < ATEmix <= 5000mg/kg 분류되지 않음 (구분 외)
    - [n-부틸 아세테이트] : LD50 > 14112 mg/kg Rabbit (> 16 mL/kg) (OECD TG 402) (ECHA)
    - [Copolymer of Acrylic and Polyester resin] : 자료없음



- [자일렌] : LD50 1700 mg/kg Rabbit (EPA Pesticide, 2005) (NITE), Acute toxicity - dermal EU Harmonized Cat. 4 (ECHA)
- [톨루엔] : LD50 > 5000 mg/kg Rabbit (ECHA)
- [황산 바름] : LD50 > 2000 mg/kg Rat (Read-across CAS# 10326-27-9) (OECD TG 402, GLP) (ECHA)
- [셀룰로스 아세테이트 뷰틸레이트] : 자료없음
- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate] : 자료없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : LD50 > 2000 mg/kg Rat (OECD TG 402, GLP) (ECHA)
- [에틸벤젠] : LD50 15432 mg/kg (17.8 mL/kg) Rabbit (ECHA)
- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-Et malonate- and Et acetoacetate-blocked] : 자료없음
- [알루미늄] : 자료없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : LD50 > 2000 mg/kg Rat (Read-across CAS no. 86290-81-5) (OECD TG 402, GLP) (ECHA)
- [이산화 티타늄] : 자료없음
- [n-헵테인] : LD50 > 2000 mg/kg Rabbit No death Not classified (Read-across 540-84-1) (OECD TG 402, GLP) (ECHA)
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : LD50 > 2000 mg/kg Rabbit (Read across 86290-81-5)(OECD TG 402, GLP)(ECHA)
- [4-메틸-2-펜탄온] : LD50 > 16040 mg/kg Rabbit (NITE)
- [히드로탈황화 케로신] : LD50 > 2000 mg/kg Rabbit (OECD TG 402, GLP) (Read-across CAS No. 68333-23-3) (ECHA)
- [카본 블랙] : LD50 > 2000 mg/kg Rabbit (40 CFR, GLP) (ECHA)

#### \* 흡입 독성

- 제품 (ATEmix) : Vapor 10.0mg/L 4hr < ATEmix <= 20.0mg/L 4hr
- [n-뷰틸 아세테이트] : Vapour LC50 > 21 mg/L 4hr Rat No death (OECD TG 403, GLP)(ECHA)
- [Copolymer of Acrylic and Polyester resin] : 자료없음
- [자일렌] : Vapor LC50 10~20 mg/L 4 hr (NIER), Acute toxicity - inhalation EU Harmonized Cat. 4 (ECHA)
- [톨루엔] : Vapor LC50 28.1 mg/L 4 hr Rat Not classified(OECD TG 403)(ECHA)
- [황산 바름] : 자료없음
- [셀룰로스 아세테이트 뷰틸레이트] : 자료없음
- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate] : 자료없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : Vapour LC50>23.31 mg/L 4hr (> 16.48 mg/L 8hr)Rat (ECHA)
- [에틸벤젠] : Vapor LC50 18.96 mg/L 4 hr Rat (NIER)
- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-Et malonate- and Et acetoacetate-blocked] : 자료없음
- [알루미늄] : Dust(Aerosol) LC50 > 0.888 mg/L 4 hr Rat No death Not classified (OECD TG 403) (ECHA)
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : Vapor LC50 > 7.63 mg/L 4hr Rat No death Not classified (Read-across CAS no. 86290-81-5) (OECD TG 403, GLP) (ECHA)
- [이산화 티타늄] : Aerosol LC50 5.09 mg/L 4h Rat No death, Not classified (ECHA)
- [n-헵테인] : Vapor LC50 > 29.29 mg/L 4 hr Rat No death Not classified (OECD TG 403) (ECHA)
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : Vapour LC50 > 7.63 mg/L Rat 4hr (Read across 86290-81-5)(OECD TG 403, GLP)(ECHA)
- [4-메틸-2-펜탄온] : Vapor LC50 11.6 mg/L 4 hr Rat EU harmonised Cat.4 (OECD TG 403) (ECHA)
- [히드로탈황화 케로신] : Vapor LC50 > 5.28 mg/L 4 hr Rat No death Not classified (OECD TG 403, GLP) (Read-across CAS No. 8008-20-6) (ECHA)
- [카본 블랙] : Dust LC0 0.0046 mg/L (4.6 mg/m3) 4 hr Rat No death Not classified (OECD TG 403) (ECHA)

#### ○ 피부 부식성 또는 자극성

- [n-뷰틸 아세테이트] : 토끼를 대상으로 피부 부식성/자극성 시험 결과 비자극성 (OECD TG 404) (ECHA)
- [Copolymer of Acrylic and Polyester resin] : 자료없음
- [자일렌] : Xylene에 노출된 사람에게 피부, 눈, 호흡기 자극이 관찰됨, 환경부 화학물질 관리법 유독물질 고시에 따라 피부 부식성 또는 자극성 구분 2로 분류됨 (NIER), 토끼를 대상으로 피부 부식성/자극성 시험 결과 피부 자극성 물질임 (Read-

across 106-42-3) (EU Method B.4) (EU Harmonized Cat. 2) (ECHA)

- [톨루엔] : 토끼를 대상으로 피부 부식성/자극성 시험 결과 자극성임 (EU Method B.4, GLP) (ECHA)
- [황산 바륨] : 인간 피부 모델을 이용한 시험 결과 비자극성 (Read-across CAS# 10326-27-9) (GLP, ECHA)
- [셀룰로스 아세테이트 뷰틸레이트] : 자료없음
- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate] : 자료없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 토끼를 이용한 시험 결과 비자극성(홍반, 부종 점수 모두 0) (OECD TG 404, GLP) (ECHA)
- [에틸벤젠] : 토끼를 이용한 피부 부식성/자극성 시험결과, 피부 자극성 물질임 (NIER)
- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-Et malonate- and Et acetoacetate-blocked] : 자료없음
- [알루미늄] : 토끼를 대상으로 피부부식성 또는 자극성 시험 결과, 피부에 자극을 일으키지 않음. (Read-across Cas No. 1344-28-1) (OECD TG 404) (ECHA)
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 토끼를 이용한 시험 결과 구분2로 분류됨 (Read-across CAS no. 86290-81-5) (OECD TG 404, GLP) (ECHA)
- [이산화 티타늄] : 토끼를 이용한 피부부식성/자극성시험결과, 자극성을 나타내지 않음, 홍반지수=0, (OECD TG 404) (OECD SIDS)
- [n-헵테인] : 토끼를 대상으로 피부 부식성/자극성 시험 결과 자극성임, EU harmonised Cat. 2 (OECD TG 404, GLP) (Read-across 540-84-1) (ECHA)
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 토끼를 이용한 시험 결과 홍반 점수 2.33~2.67, 부종 점수 1.89~2로 구분2로 분류됨 (Read across 86290-81-5) (OECD TG 404, GLP) (ECHA)
- [4-메틸-2-펜탄온] : 토끼를 대상으로 피부부식성/자극성 시험 결과 자극성이 관찰되지 않음 (OECD TG 404, GLP) (ECHA)
- [히드로탈황화 케로신] : 토끼 시험 결과 피부에 자극성임 (Read-across CAS No. 8008-20-6) (ECHA)
- [카본 블랙] : 토끼를 대상으로 피부 부식성/자극성 시험 결과 분류되지 않음 (OECD TG 404) (ECHA)

#### ○ 심한 눈 손상 또는 자극성

- [n-뷰틸 아세테이트] : 토끼를 대상으로 심한 눈 손상/자극성 시험 결과 비자극성 (OECD TG 405, GLP) (ECHA)
- [Copolymer of Acrylic and Polyester resin] : 자료없음
- [자일렌] : 눈 자극성 물질임(rabbit), 환경부 화학물질 관리법 유독물질 고시에 따라 심한 눈 손상 또는 자극성 구분 2로 분류됨 (NIER)
- [톨루엔] : 토끼를 대상으로 눈 손상성/자극성 시험 결과 약간 자극성이 있으나 분류되지 않음 (OECD TG 405, GLP)(ECHA)
- [황산 바륨] : 토끼를 이용한 시험 결과 비자극성 (OECD TG 405, GLP) (ECHA)
- [셀룰로스 아세테이트 뷰틸레이트] : 자료없음
- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate] : 자료없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 토끼를 이용한 시험 결과 비자극성(결막 충혈 1.1, 결막 부종 0.2, 각막 혼탁 0, 홍채염 0) (OECD TG 405, GLP) (ECHA)
- [에틸벤젠] : 토끼를 이용한 자극성 시험결과, 눈 자극성 물질임 (NIER)
- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-Et malonate- and Et acetoacetate-blocked] : 자료없음
- [알루미늄] : 토끼를 대상으로 심한 눈 손상 또는 자극성 시험 결과, 눈에 자극을 일으키지 않음. (Read-across Cas No. 1344-28-1) (FDA Draize and kelly test) (ECHA)
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 토끼를 이용한 시험 결과 비자극성 (Read-across CAS no. 86290-81-5) (OECD TG 405, GLP) (ECHA)
- [이산화 티타늄] : 토끼를 이용한심한눈손상/자극성시험결과, 자극성을 나타내지 않음. 결막발적지수= 1-2, (OECD TG 405, GLP) (OECD SIDS)
- [n-헵테인] : 토끼를 대상으로 눈 손상성/자극성 시험 결과 비자극성임 (OECD TG 405, GLP) (Read-across 540-84-1) (ECHA)
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 토끼를 이용한 시험 결과 결막 충혈 0.06, 홍채염 0, 각막 불투명도 0, 결막 부종 0으로 비자극성 (Read across 86290-81-5) (OECD TG 405, GLP) (ECHA)
- [4-메틸-2-펜탄온] : 토끼 시험 결과 눈에 심한 자극을 일으킴, EU harmonized Cat.2 (ECHA)
- [히드로탈황화 케로신] : 토끼 시험 결과 피부에 자극성임 (EPA Guidelines in FR Vol. 44, No. 145, GLP) (Read-across CAS No. 8008-20-6) (ECHA)
- [카본 블랙] : 토끼를 대상으로 심한 눈 손상/자극성 시험 결과 분류되지 않음 (OECD TG 405) (ECHA)

#### ○ 호흡기 과민성

- [n-뷰틸 아세테이트] : 자료없음
- [Copolymer of Acrylic and Polyester resin] : 자료없음

- [자일렌] : 자료없음
- [톨루엔] : 자료없음
- [황산 바륨] : 자료없음
- [셀룰로스 아세테이트 뷰틸레이트] : 자료없음
- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate] : 자료없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 자료없음
- [에틸벤젠] : 자료없음
- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-Et malonate- and Et acetoacetate-blocked] : 자료없음
- [알루미늄] : 마우스수컷을 대상으로 호흡기과민성 시험 결과, 흡입시 알레르기성 반응, 천식 또는 호흡 곤란 등을 일으키지 않음. (Read-across Cas No. 1344-28-1) (ECHA)
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 자료없음
- [이산화 티타늄] : 마우스를 이용한 시험 결과 호흡기 과민성을 띄지 않음 (ECHA)
- [n-헵테인] : 자료없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 자료없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : 자료없음
- [히드로탈황화 케로신] : 자료없음
- [카본 블랙] : 자료없음

#### ○ 피부 과민성

- [n-뷰틸 아세테이트] : 기니피그를 대상으로 피부 과민성 시험 결과 비과민성 (OECD TG 406) (ECHA)
- [Copolymer of Acrylic and Polyester resin] : 자료없음
- [자일렌] : 마우스를 대상으로 피부 과민성 시험 결과 분류되지 않음 (OECD TG 429) (ECHA), 피부 과민성 물질 아님 (mouse) (NIER)
- [톨루엔] : 기니피그를 대상으로 피부 과민성 시험(maximisation) 결과 비과민성임 (EU Method B.6, GLP) (ECHA)
- [황산 바륨] : 마우스를 이용한 LLNA 시험 결과 비과민성 (Read-across CAS# 10326-27-9) (OECD TG 429, GLP) (ECHA)
- [셀룰로스 아세테이트 뷰틸레이트] : 자료없음
- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate] : 자료없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 기니피그를 이용한 maximisation test 결과 비과민성(양성반응 0) (OECD TG 406, GLP) (ECHA)
- [에틸벤젠] : 마우스를 이용한 피부 과민성 시험결과, 피부 과민성 물질 아님 (NIER)
- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-Et malonate- and Et acetoacetate-blocked] : 자료없음
- [알루미늄] : 기니피그수컷을 대상으로 피부과민성 시험 결과 알레르기성 피부 반응을 일으키지 않음 (Read-across Cas No. 1344-28-1) (Landsteiner-Draize Method) (ECHA)
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 기니피그를 이용한 시험 결과 비과민성 (Read-across CAS no. 86290-81-5) (OECD TG 406, GLP) (ECHA)
- [이산화 티타늄] : 기니피그를 이용한 피부과민성시험결과 피부과민성을 일으키지 않음 (OECD TG 403) (OECD SIDS)
- [n-헵테인] : 기니피그를 대상으로 피부 과민성 시험 결과 비과민성임 (OECD TG 406) (Read-across 920-750-0) (ECHA)
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 기니피그를 이용한 Buehler test 결과 반응을 10% 이하로 비과민성 (Read across 86290-81-5)(OECD TG 406, GLP)(ECHA)
- [4-메틸-2-펜탄온] : 기니피그를 대상으로 피부과민성 시험 결과 과민성을 일으키지 않음 (OECD TG 406) (ECHA)
- [히드로탈황화 케로신] : 기니피그를 대상으로 피부 과민성 시험 결과 비과민성 (OECD TG 406, GLP) (Read-across CAS No. 68333-23-3) (ECHA)
- [카본 블랙] : 마우스를 대상으로 피부 과민성 시험 결과 분류되지 않음 (OECD TG 429, GLP) (ECHA)

#### ○ 발암성

##### \* 환경부 화학물질관리법

- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음
- [Copolymer of Acrylic and Polyester resin] : 해당없음
- [자일렌] : Group 3
- [톨루엔] : 해당없음

- [황산 바륨] : 해당없음
- [셀룰로스 아세테이트 뷰틸레이트] : 해당없음
- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-Et malonate- and Et acetoacetate-blocked] : 해당없음
- [알루미늄] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [n-헵테인] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음
- [히드로탈황화 케로신] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음

\* IARC

- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음
- [Copolymer of Acrylic and Polyester resin] : 해당없음
- [자일렌] : Group 3
- [톨루엔] : Group 3
- [황산 바륨] : 해당없음
- [셀룰로스 아세테이트 뷰틸레이트] : 해당없음
- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [에틸벤젠] : Group 2B
- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-Et malonate- and Et acetoacetate-blocked] : 해당없음
- [알루미늄] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : Group 2B  
※ IARC(국제 암 연구기관)는 TiO2를 인체 발암 가능성이 있다고 분류했지만 IARC의 TiO2 발암성 관련 연구논문에서 도료같은 물질에 포함되어 있을 경우 심각한 노출이 발생되지 않을것으로 판단하였으며 NIOSH(미국 국립산업안전 보건연구원)에서는 100nm 미만의 초미세 TiO2를 사용한 만성 동물 흡입 연구 결과에서만 암이 증가하였다는 연구논문이 있음. 따라서 본 제품에 사용하는 TiO2의 입자크기는 280~360nm 수준으로 암이 발생할 수 있다고 판단하기 어려움.
- [n-헵테인] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : Group 2B
- [히드로탈황화 케로신] : 해당없음
- [카본 블랙] : Group 2B

\* OSHA

- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음
- [Copolymer of Acrylic and Polyester resin] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음
- [황산 바륨] : 해당없음
- [셀룰로스 아세테이트 뷰틸레이트] : 해당없음
- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate] :

해당없음

- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-Et malonate- and Et acetoacetate-blocked] : 해당없음
- [알루미늄] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [n-헵테인] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음
- [히드로탈황화 케로신] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음

\* ACGIH

- [n-부틸 아세테이트] : 해당없음
- [Copolymer of Acrylic and Polyester resin] : 해당없음
- [자일렌] : A4
- [톨루엔] : A4
- [황산 바륨] : 해당없음
- [셀룰로스 아세테이트 부틸레이트] : 해당없음
- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [에틸벤젠] : A3
- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-Et malonate- and Et acetoacetate-blocked] : 해당없음
- [알루미늄] : A4
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : A3
- [n-헵테인] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : A3
- [히드로탈황화 케로신] : A3
- [카본 블랙] : A3

\* NTP

- [n-부틸 아세테이트] : 해당없음
- [Copolymer of Acrylic and Polyester resin] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음
- [황산 바륨] : 해당없음
- [셀룰로스 아세테이트 부틸레이트] : 해당없음
- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-Et malonate- and Et acetoacetate-blocked] : 해당없음
- [알루미늄] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음

- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [n-헵테인] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음
- [히드로탈황화 케로신] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음

\* EU CLP

- [n-부틸 아세테이트] : 해당없음
- [Copolymer of Acrylic and Polyester resin] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음
- [황산 바륨] : 해당없음
- [셀룰로스 아세테이트 부틸레이트] : 해당없음
- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-Et malonate- and Et acetoacetate-blocked] : 해당없음
- [알루미늄] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : Carc. 1B (Note P)
- [이산화 티타늄] : Carc. 2
- [n-헵테인] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : Carc. 1B (Note P)
- [4-메틸-2-펜탄온] : Carc.2
- [히드로탈황화 케로신] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음

\* 기타

- 자료없음

○ 생식세포 변이원성

- [n-부틸 아세테이트] : In vitro 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험 결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (OECD TG 471), In vivo 마우스를 대상으로 포유류 적혈구 소핵 검사 결과 음성 (OECD TG 474, GLP) (ECHA)
- [Copolymer of Acrylic and Polyester resin] : 자료없음
- [자일렌] : In vitro 포유류 배양세포를 이용한 염색체이상시험결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (EU Method B.10), In vivo 마우스를 대상으로 포유류 적혈구 소핵 검사 결과 음성 (Read-across 95-47-6) (OECD TG 474), In vivo 마우스를 대상으로 설치류 우성 치사 시험 결과 음성 (OECD TG 478) (ECHA)
- [톨루엔] : In vitro 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험 결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (EU Method B.13/14), In vitro 포유류 세포를 이용한 유전자 돌연변이 시험결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (OECD TG 476), In vivo 랫드를 대상으로 골수 세포유전학적 분석 결과 음성 (ECHA)
- [황산 바륨] : in vitro 박테리아(S. typhimurium)를 이용한 유전자 돌연변이 시험 결과 대사활성계 유무에 관계 없이 음성 (Read-across CAS# 10326-27-9) (OECD TG 471, GLP), in vitro CHO를 이용한 염색체 이상 시험 결과 대사활성계 유무에 관계 없이 음성 (Read-across CAS# 10326-27-9) (OECD TG 473, GLP) (ECHA)
- [셀룰로스 아세테이트 부틸레이트] : 자료없음
- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate] : 자료없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : In vitro 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험 (OECD TG 471, GLP), in vitro 포유류 배양세포를 이용한 염색체이상시험 (OECD TG 473, GLP), in vitro DNA 손상 및 회복 시험 (OECD TG 482, GLP) 결과 모두 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (ECHA)
- [에틸벤젠] : In vitro 포유류 배양세포를 이용한 유전자돌연변이시험 결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (OECD TG 476, GLP), In vitro 포유류 염색체이상시험 결과 대사활성계 유무와 상관없이 음성 (OECD TG 473), In vivo 마우스를 대상으로 포유류 적혈구 소핵 검사 결과 음성 (Read-across 98-85-1) (OECD TG 474, GLP), In vivo 마우스를 대상으로 포유류 간 세포를 이용한 예정되지 않은 DNA 합성(UDS) 시험 결과 음성 (OECD TG 486, GLP) (ECHA)
- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-Et malonate- and Et acetoacetate-blocked] : 자료없음

- [알루미늄] : 자료없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 유전적인 결함을 일으킬 수 있음, EU Harmonised Cat. 1B(단, Benzene  $\geq 0.1\%$  w/w or Toluene  $\geq 3\%$  w/w or n-hexane  $\geq 3\%$  w/w)인 경우에만 해당됨 (ECHA)
- [이산화 티타늄] : 시험관 내 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험 OECD TG 471, 포유류세포 유전자돌연변이시험(OECD TG 476), 염색체이상시험(OECD TG 473)결과 대사활성유무와 관계없이 음성, 생체 내 염색체이상시험, 소색시험결과 음성 (OECD SIDS)
- [n-헵테인] : In vitro 박테리아 복귀 돌연변이 시험결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (OECD TG 471), In vitro 포유류 염색체이상시험 결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (OECD TG 473), In vitro 포유류 유전자돌연변이 시험 결과, 대사활성계의 유무에 관계없이 음성 (Read-across 540-84-1) (OECD TG 476), In vivo 랫드를 대상으로 설치류 우성 치사 시험 결과 음성 (Read-across EC No. 921-728-3) (OECD TG 478) (ECHA)
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : in vivo 마우스를 이용한 DNA 손상/회복 시험 결과 양성 (EPA OPPTS 870.5915, GLP), in vitro 마우스 림프종 L5178Y 세포를 이용한 유전자 돌연변이 시험 결과 대사활성계 유무에 관계없이 양성 (OECD TG 476, GLP), EU Harmonised Cat. 1B(벤젠 0.1% 이하인 경우는 분류 해당되지 않음) (ECHA)
- [4-메틸-2-펜탄온] : In vitro 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험 결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (OECD TG 471, GLP), In vitro 포유류 염색체이상시험 결과 대사활성계 유무와 상관없이 음성 (OECD TG 473), In vivo 마우스를 대상으로 포유류 적혈구 소핵 검사 결과 음성 (OECD TG 474, GLP) (ECHA)
- [히드로탈황화 케로신] : In vitro mouse lymphoma L5178Y cellsmouse lymphoma L5178Y cells를 이용한 유전자돌연변이시험 결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (OECD TG 476, GLP), In vitro 중국 햄스터 난소 (CHO)를 이용한 포유류 세포의 체외 자매 크로마티드 교환 검정 시험 결과 대사활성화 유무에 관계없이 음성 (OECD Guideline 479, GLP) In vivo 랫드를 대상으로 골수 염색체 이상 검사 결과 음성 (OECD TG 475, GLP) (ECHA)
- [카본 블랙] : In vitro 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험 결과 음성 (OECD TG 471), In vivo 랫드를 이용한 분진 흡입 12주 노출 유전독성 시험 결과 대부분 음성 (ECHA)

#### ○ 생식독성

- [n-부틸 아세테이트] : 랫드를 대상으로 2세대 생식독성 시험 결과 전반적인 생식독성이 관찰되지 않음 (OECD TG 416, GLP) (ECHA)
- [Copolymer of Acrylic and Polyester resin] : 자료없음
- [자일렌] : 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨, NOAEC(모체독성, inhalation)=500ppm, NOAEC(발달독성, inhalation)=100ppm, NOAEC(최기형성, inhalation)=2,000ppm(rat), 환경부 화학물질 관리법 유독물질 고시에 따라 생식독성 구분 2로 분류됨 (NIER)
- [톨루엔] : 랫드를 대상으로 생식독성 시험 결과 정자수 및 부고환 감소로 구분2로 분류됨, NOAEC 600 ppm (ECHA)
- [황산 바륨] : 랫드를 이용한 확장 1세대 생식독성 시험 결과 전반적인 생식독성은 관찰되지 않음, NOAEL 30 mg/kg/day (Read-across CAS# 10326-27-9) (OECD TG 443, GLP), 랫드를 이용한 발달독성 시험 결과 전반적인 발달독성은 관찰되지 않음, NOAEL  $\geq 100$  mg/kg/day (Read-across CAS# 10326-27-9) (OECD TG 414, GLP)
- [셀룰로스 아세테이트 부틸레이트] : 자료없음
- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate] : 자료없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 랫드를 이용한 2세대 생식 독성 연구 결과 전반적인 생식독성이 관찰되지 않음. NOAEL 1000 ppm (Read-across 107-98-2) (OECD TG 416, GLP), 랫드를 이용한 발달독성 시험 결과 발달독성은 관찰되지 않음. NOAEL  $> 4000$  ppm (OECD TG 414, GLP) (ECHA)
- [에틸벤젠] : 랫드를 대상으로 2세대 생식독성시험 결과 500ppm 까지 생식 또는 발달과 관련된 유해영향은 관찰되지 않음 (NOAEC 5000 ppm). 부모전신독성에 대한 체중감소, 간무게 증가 등이 관찰됨 (NOEC 100 ppm) (OECD TG 416, GLP) (ECHA)
- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-Et malonate- and Et acetoacetate-blocked] : 자료없음
- [알루미늄] : 랫드를 대상으로 경구생식독성 시험 결과, 생식독성이 관찰되지 않음. NOAEL 266 mg/kg bw/day(OECD TG 414) (ECHA, HSDB)
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨, 단 Toluene  $\geq 3\%$  w/w or n-hexane  $\geq 3\%$  w/w인 경우에만 해당 (ECHA)
- [이산화 티타늄] : 랫드를 이용한 생식발달독성시험결과, 임상증상, 몸무게변화 등 영향이 관찰되지 않음. NOAEL= 1000 mg/kg bw/day, (OECD TG 210) (OECD SIDS)
- [n-헵테인] : 랫드를 이용한 흡입(증기) 시험 결과 모체 및 태아 모두 시험 최고 농도에서 체중 감소 등의 영향이 관찰되었으나 생식에 대한 부작용은 관찰되지 않음 NOAEC 9000ppm (Read-across commercial hexane, OECD Guideline 416, GLP) (ECHA)
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 랫드를 이용한 2세대 생식독성 시험 결과 전반적인 생식독성이 관찰되지 않음. NOAEC  $\geq 20,000$  mg/m<sup>3</sup> (Read across 68514-15-8)(OECD TG 416, GLP), 랫드를 이용한 발달독성 시험 결과 발달 독성은 관찰되지 않음. NOAEL 23900 mg/m<sup>3</sup> (Read-across CAS No. 68514-15-8) (OECD TG 414, GLP) (ECHA)
- [4-메틸-2-펜탄온] : 랫드를 이용한 발달독성/최기형성 시험결과 신장 무게 증가, 태아 체중 감소, 골화 지연 등이 관찰되었으나 기형에 대한 증거는 관찰되지 않음. NOAEL(모성 및 태아독성) 1000 ppm (OECD TG 414, GLP), 랫드를 대상으로 2세대 생식독성시험 결과 간과 신장 무게 증가 등이 관찰됨. 그외 전반적인 생식독성이 관찰되지 않음. NOAEL(부모 및 신생아 전신 독성) 1000 ppm. NOAEL(생식독성) 2000 ppm (OECD TG 416, GLP) (ECHA)
- [히드로탈황화 케로신] : 랫드를 대상으로 1세대 생식독성 연구 결과 전반적인 생식독성이 관찰되지 않음. NOAEL 750 mg/kg bw/day (OECD TG 415, GLP) (Read-across most likely 8008-20-6) (ECHA)

- [카본 블랙] : 마우스를 대상으로 다세대 생식독성 시험 결과 전반적인 생식 독성이 관찰되지 않음 (ECHA)

○ 특정 표적장기 독성 (1회 노출)

- [n-뷰틸 아세테이트] : 사람에서 중추신경 장애, 폐수종, 호흡기계 자극을 일으킴 (NLM)

- [Copolymer of Acrylic and Polyester resin] : 자료없음

- [자일렌] : 호흡기 자극을 일으킬 수 있음, 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음, 환경부 화학물질 관리법 유독물질 고시에 따라 특정 표적장기 독성(1회 노출) 구분 3 (H335, H336)로 분류됨 (NIER), 호흡기 자극을 일으킬 수 있음 (ECHA)

- [톨루엔] : 급성 경구독성 시험결과 요로, 눈, 코에서 뒷다리 마비가 나타남, 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음 (EU Harmonised Category 3) (ECHA)

- [황산 바륨] : 자료없음

- [셀룰로스 아세테이트 뷰틸레이트] : 자료없음

- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate] : 자료없음

- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 랫드를 이용한 급성 경구독성 시험에서 무기력증 등의 마취영향이 나타나 구분3(마취영향)으로 분류됨 (EPA OPP 81-1, ECHA), 마우스를 이용한 흡입독성 시험에서 급성 영향으로 비강 후각 상피 변성 및 염증성 분비물이 관찰되어 (SIDS (access on June 2008) ) 구분3(호흡기자극)으로 분류됨 (NITE)

- [에틸벤젠] : 실험 동물에서 현기증과 같은 신경계 영향 및 기도 자극을 일으킴 (HSDB)

- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-Et malonate- and Et acetoacetate-blocked] : 자료없음

- [알루미늄] : 물질의 흡입은 수포성 폐기증, 기관지 폐렴과 출혈이 발생함. 또한 간과 뇌, 지라에 세포간 조직의 농화가 진행됨 물질의 흡입은 폐결핵을 악화시킴 독성영향, 신뢰성 있는 자료의 부족으로 분류에 불충분함 (HSDB)

- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 경구 독성 시험 결과 구강 및 비강 분비물, 운동 실조, 드러누움, 실변 등이 관찰됨, 구분 3(마취 영향)으로 분류 (ECHA)

- [이산화 티타늄] : 랫드를 이용한 급성경구독성시험결과, 사망없고 몸무게 변화와 부검시 중대한 병변이 관찰되지 않음 (OECD TG 425) (OECD SIDS)

- [n-헵테인] : 인간이 흡입 노출되었을 때 현기증, 감각 둔화, 두통, 흥분, 협조 운동 실조, 혼미 등 중추 신경계에 영향을 줄 수 있음. 경구 섭취로는 메스꺼움, 구토, 위 경련, 작열감을 일으킴 (환경성 리스크 평가 제 6권 : 잠재적 유해성 평가 시트 (2008), SIDS (2013), ACGIH (7th, 2001), DFGOT vol. 11 (1998), HSDB (Access on August 2014), 산위 학회 허용 농도 제한 사유서 (1988), DFGOT vol. 11 (1998)), 마우스의 흡입 노출로 상부기도 자극이 비강 점막의 삼차 신경 종말 수용체의 흥분을 일으켜 호흡 수 감소를 일으킴 (DFGOT vol. 11 (1998)), 이를 통해 구분 3 (호흡기, 마취 작용)으로 구분함 (NITE)

- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 랫드를 이용한 시험 결과, 무기력증, 빈사, 떨림, 활동 저하가 발생함, 구분3(마취영향)으로 분류됨 (ECHA)

- [4-메틸-2-펜탄올] : 사람에서 기도·점막 자극성, 두통·현기증·구토 등의 마취 작용을 수반하는 중추 신경 증상이 나타남. 동물 실험에서 마취 작용이 나타남. 구분 3 (호흡기 작용, 마취작용)으로 분류됨. (NITE)

- [히드로탈황화 케로신] : 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음 (ECHA)

- [카본 블랙] : 자료없음

○ 특정 표적장기 독성 (반복 노출)

- [n-뷰틸 아세테이트] : 랫드를 대상으로 반복경구투여(90일) 시험 결과 치명적인 영향이 관찰되지 않음. NOAEL 125 mg/kg bw/day (EPA OTS 798.2650, GLP) (ECHA)

- [Copolymer of Acrylic and Polyester resin] : 자료없음

- [자일렌] : 동물시험결과 xylene에 노출 시 기억력 저하, 이독성(청력 및 균형문제) 등이 관찰됨, 환경부 화학물질 관리법 유독물질 고시에 따라 특정 표적장기 독성(반복 노출) 구분 2로 분류됨 (NIER), 랫드를 대상으로 아만성 독성(흡입, 13주) 시험 결과 청력에 악영향을 미침. NOAEC 3.515 mg/L (ECHA)

- [톨루엔] : 중추신경계, 간, 청각, 신장 및 폐 등에 영향을 줌 (NCIS)

- [황산 바륨] : 랫드를 이용한 반복 경구독성 시험 결과 독성 영향은 관찰되지 않음 NOAEL 61.1 mg/kg/day, 랫드를 이용한 반복 흡입(분진) 독성 시험 결과 폐포 대식세포의 증식과 기관지 상피의 변형이 관찰되었으나 폐 손상은 일어나지 않음, 분류되지 않음 (ECHA)

- [셀룰로스 아세테이트 뷰틸레이트] : 자료없음

- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate] : 자료없음

- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 랫드를 이용한 반복 경구독성 시험 결과 심각한 독성 영향이 관찰되지 않음. NOAEL 1000 mg/kg/day (OECD TG 422), 토끼를 이용한 반복 경피독성 시험 결과 심각한 독성 영향은 관찰되지 않음. NOAEL > 1000 mg/kg/day (Read-across CAS No. 107-98-2) (OECD TG 410, GLP), 토끼를 이용한 반복 흡입독성 시험 결과 심각한 독성 영향은 관찰되지 않음. NOAEL 1000 ppm (Read-across CAS No. 107-98-2) (OECD TG 413, GLP) (ECHA)

- [에틸벤젠] : 장기간 또는 반복노출 되면 장기(청각 기관)에 손상을 일으킬 수 있음 (EU Harmonized Cat. 2) (ECHA)

- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-Et malonate- and Et acetoacetate-blocked] : 자료없음

- [알루미늄] : 자료없음

- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 장기간 또는 반복 노출 되면 장기에 손상을 일으킴(표적장기: 중추신경계), EU Harmonised Cat. 1 (ECHA)



- [이산화 티타늄] : 자료없음
- [n-헵테인] : 랫드를 대상으로 반복흡입(증기)투여 시험 결과 영향없음 NOAEL(신경독성) 12,470 mg/m<sup>3</sup>, NOAEC(전신) 12,470 mg/m<sup>3</sup> (ECHA)
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 랫드를 이용한 반복 경구독성 시험 결과 신장 영향이 관찰되었으나 이 영향은 인간과 생물학적으로 관련이 없는 것으로 간주됨, 마우스를 이용한 반복 경피 독성 시험 결과 독성 영향은 관찰되지 않음 (Read across 86290-81-5) (OECD TG 453, GLP), 랫드와 마우스를 이용한 반복 흡입 독성 시험 결과 간 영향이 관찰되었으나 분류될 정도는 아님. NOAEC 1,402 mg/m<sup>3</sup> (Read across 86290-81-5) (OECD TG 453), 분류되지 않음 (ECHA)
- [4-메틸-2-펜탄온] : 랫드를 이용한 반복흡입독성 시험 결과(증기) 실험결과 중앙 및 비중앙 병변에 대해 유도될 수 있으나 인간과는 무관함 NOAEC 1840 mg/m<sup>3</sup> (OECD TG 451, GLP), 랫드를 대상으로 90일 반복경구투여 시험 결과 신장 무게 증가 등이 관찰됨. 그외 치명적인 영향이 관찰되지 않음. NOAEL 250 mg/kg bw/day (OECD TG 408, GLP) (ECHA)
- [히드로탈황화 케로신] : 자료없음
- [카본 블랙] : 마우스를 대상으로 반복경구투여 시험 결과 치명적인 영향이 관찰되지 않음 (OECD TG 452) (ECHA)

#### ○ 흡인 유해성

- [n-부틸 아세테이트] : 자료없음
- [Copolymer of Acrylic and Polyester resin] : 자료없음
- [자일렌] : 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음 (ECHA), 환경부 화학물질 관리법 유독물질 고시에 따라 흡인 유해성 구분 1로 분류됨 (NIER)
- [톨루엔] : 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음 (EU Harmonized Cat. 1) (ECHA)
- [황산 바륨] : 자료없음
- [셀룰로스 아세테이트 부틸레이트] : 자료없음
- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate] : 자료없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 자료없음
- [에틸벤젠] : 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음. 동점도 0.641 mPa/s 40 °C (EU Harmonized Cat. 1) (ECHA)
- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-Et malonate- and Et acetoacetate-blocked] : 자료없음
- [알루미늄] : 자료없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음, EU Harmonised Cat. 1 (ECHA)
- [이산화 티타늄] : 자료없음
- [n-헵테인] : 탄화수소이며 흡인에 의해 화학성 폐렴이 발생함 (HSDB), Aspiration hazard EU Harmonized Cat. 1 (ECHA)
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음, EU Harmonised Cat.1 (ECHA)
- [4-메틸-2-펜탄온] : 자료없음
- [히드로탈황화 케로신] : 1 ≤ ~ ≤ 2.4 cSt 40°C (ISO 3104) (Read across Cas No. 8008-20-6) (ECHA)
- [카본 블랙] : 자료없음

#### ○ 고용노동부고시

##### \* 발암성

- [n-부틸 아세테이트] : 해당없음
- [Copolymer of Acrylic and Polyester resin] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음
- [황산 바륨] : 해당없음
- [셀룰로스 아세테이트 부틸레이트] : 해당없음
- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 발암성 2
- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-Et malonate- and Et acetoacetate-blocked] : 해당없음
- [알루미늄] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 발암성 2

- [n-헵테인] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : 발암성 2
- [히드로탈황화 케로신] : 해당없음
- [카본 블랙] : 발암성 2

\* 생식세포 변이원성

- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음
- [Copolymer of Acrylic and Polyester resin] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음
- [황산 바륨] : 해당없음
- [셀룰로스 아세테이트 뷰틸레이트] : 해당없음
- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-Et malonate- and Et acetoacetate-blocked] : 해당없음
- [알루미늄] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [n-헵테인] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음
- [히드로탈황화 케로신] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음

\* 생식독성

- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음
- [Copolymer of Acrylic and Polyester resin] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [톨루엔] : 생식독성 2
- [황산 바륨] : 해당없음
- [셀룰로스 아세테이트 뷰틸레이트] : 해당없음
- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-Et malonate- and Et acetoacetate-blocked] : 해당없음
- [알루미늄] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [n-헵테인] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음
- [히드로탈황화 케로신] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음

## ○ 어류

- [n-부틸 아세테이트] : LC50 18 mg/L 96 hr Pimephales promelas (OECD TG 203) (ECHA)
- [Copolymer of Acrylic and Polyester resin] : 자료없음
- [자일렌] : LC50 7.6 mg/L 96 hr Oncorhynchus mykiss (Read-across 95-47-6) (OECD TG 203) (ECHA), NOEC 0.714 mg/L 35 d Danio rerio (Read-across 106-42-3) (OECD TG 210, GLP) (ECHA)
- [톨루엔] : LC50 5.5 mg/L 96 hr, NOEC 1.39 mg/L 40 d Oncorhynchus kistutch (ECHA)
- [황산 바륨] : LC50 > 3.5 mg/L 96hr Danio rerio (OECD TG 203, GLP), NOEC ≥ 1.26 mg/L 33d Danio rerio (OECD TG 210, GLP) (ECHA)
- [셀룰로스 아세테이트 부틸레이트] : 자료없음
- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate] : 자료없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : LC50 100~180 mg/L 96 hr Oncorhynchus mykiss (OECD TG 203), NOEC 47.5 mg/L 14 d Oryzias latipes (OECD TG 204, GLP) (ECHA)
- [에틸벤젠] : LC50 4.2 mg/L 96 hr Oncorhynchus mykiss (NIER)
- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-Et malonate- and Et acetoacetate-blocked] : 자료없음
- [알루미늄] : NOEC > 50 mg/L 96 hr Ictalurus punctatus (Read-across Cas No. 7466-70-0, 7784-13-6) (ECHA)
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : LC50 8.2 mg/L 96hr Pimephales promelas (Read-across CAS no. 64741-66-8) (EPA 66013-75-009, GLP) (ECHA)
- [이산화 티타늄] : LC50 >100 mg/L 96 hr Carassius auratus, Oncorhynchus mykiss (ECHA)
- [n-헵테인] : LC50 0.11 mg/L 96 hr Oncorhynchus mykiss (Read-across EC No. 921-728-3, OECD Guideline 203, GLP) (ECHA)
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : LL50 8.2 mg/L 96hr Pimephales promelas (Read-across Light alkylate naphtha) (EPA 66013-75-009, GLP), NOELR 2.6 mg/L 14d Pimephales promelas (Read-across Light Catalytically Reformed Naphtha) (OECD TG 204, GLP) (ECHA)
- [4-메틸-2-펜탄온] : LC50 > 179 mg/L 96 hr Brachydanio rerio (OECD TG 203, GLP) (ECHA)
- [히드로탈황화 케로신] : LL50 2 ~ 5 mg/L 96 hr Oncorhynchus mykiss (OECD TG 203, GLP) (Read-across CAS No. 64742-94-5) (ECHA)
- [카본 블랙] : LC50 > 1000 mg/L 96 hr Leuciscus idus (ECHA)

## ○ 갑각류

- [n-부틸 아세테이트] : EC50 44 mg/L 48 hr Daphnia sp. (OECD TG 202), NOEC 23.2 mg/L 21 d Daphnia magna (OECD TG 211, GLP, Read-across CAS No. 110-19-0) (ECHA)
- [Copolymer of Acrylic and Polyester resin] : 자료없음
- [자일렌] : EC50 4.7 mg/L 48 hr Daphnia magna (Read-across 108-38-3) (NIER), NOEC 1.17 mg/L 7 d Ceriodaphnia dubia (ECHA)
- [톨루엔] : EC50 3.78mg/L 48hr, NOEC 0.74 mg/L 7 d Ceriodaphnia dubia (ECHA)
- [황산 바륨] : LC50 14.5 mg/L 48hr Daphnia magna, NOEC 100 mg/L 7d Cancer anthonyi (Read-across CAS# 10326-27-9) (ECHA)
- [셀룰로스 아세테이트 부틸레이트] : 자료없음
- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate] : 자료없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : EC50 408 mg/L 48 hr Daphnia magna (OECD TG 202, GLP), NOEC >= 100 mg/L 21 d Daphnia magna (OECD TG 211, GLP) (ECHA)
- [에틸벤젠] : EC50 1.8~2.4 mg/L 48 hr Daphnia magna, NOEC 0.96 mg/L 7 d Ceriodaphnia dubia (ECHA)
- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-Et malonate- and Et acetoacetate-blocked] : 자료없음
- [알루미늄] : EL50 > 100 mg/L 48hr Daphnia magna (NCIS)
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : EL50 4.5 mg/L 48hr Daphnia magna (Read-across CAS no. 64741-46-4) (OECD TG 202, GLP) (ECHA)
- [이산화 티타늄] : EC50 >100 mg/L 48 hr Daphnia magna, OECD TG 202 (ECHA)
- [n-헵테인] : EC50 0.4 mg/L 48 hr Daphnia magna (Read across CAS No. 565-75-3), NOEC 0.17 mg/L 21 d Daphnia magna (Read-across EC No. 920-750-0) (ECHA)
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : EL50 4.5 mg/L 48hr Daphnia magna (Read-across straight-run light gasoline) (OECD TG 202, GLP), NOELR 2.6 mg/L 21d (Read-across Light alkylate naphtha) (OECD TG 211, GLP) (ECHA)
- [4-메틸-2-펜탄온] : EC50 > 200 mg/L 48 hr Daphnia magna (OECD TG 202, GLP), NOEC 30 mg/L 21 d Daphnia magna (OECD TG 211) (ECHA)

- [히드로탈황화 케로신] : EL50 1.4 mg/L 48 hr Daphnia magna (OECD TG 202, GLP), NOEL 0.48 mg/L 21 d Daphnia magna (OECD TG 211, GLP) (ECHA)

- [카본 블랙] : LC50 > 100 mg/L 48 hr Daphnia magna (OECD TG 202, GLP) (ECHA)

○ 조류

- [n-뷰틸 아세테이트] : EC50 246 mg/L 72 hr, NOEC 105 mg/L 72 hr Raphidocelis subcapitata (OECD TG 201, GLP) (Read-across CAS No. 110-19-0) (ECHA)

- [Copolymer of Acrylic and Polyester resin] : 자료없음

- [자일렌] : EC50 4.7 mg/L 72 hr Raphidocelis subcapitata (Read-across 95-47-6) (OECD TG 201) (ECHA)

- [톨루엔] : EC50 134 mg/L 3 hr Chlorella vulgaris and Chlamydomonas angulosa (ECHA)

- [황산 바륨] : EC50 > 100 mg/L, NOEC ≥ 100 mg/L 72hr Raphidocelis subcapitata (Read-across CAS# 10326-27-9) (OECD TG 201, GLP) (ECHA)

- [셀룰로스 아세테이트 뷰틸레이트] : 자료없음

- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate] : 자료없음

- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : EC50 >1000 mg/L 72 hr, NOEC ≥ 1000 mg/L 96 hr Raphidocelis subcapitata (OECD TG 201) (ECHA)

- [에틸벤젠] : EC50 3.6 mg/L 96 hr, NOEC 3.4 mg/L 96 hr Raphidocelis subcapitata (ECHA)

- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-Et malonate- and Et acetoacetate-blocked] : 자료없음

- [알루미늄] : ErL50 > 100 mg/L 72hr Pseudokirchneriella subcapitata (NCIS)

- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : EL50 3.1 mg/L 72hr Raphidocelis subcapitata (Read-across Blended Gasoline) (OECD TG 201, GLP) (ECHA)

- [이산화 티타늄] : ErL50 > 100 mg/L 72 hr Pseudokirchneriella subcapitata, growth rate, static, (72h-EyL50 >100 mg/L static, OECD TG 201) (ECHA)

- [n-헵테인] : EL50 29 mg/L 72 hr, NOELR 6.3 mg/L 72 hr Raphidocelis subcapitata (Read across EC No. 920-750-0) (OECD TG 201, GLP) (ECHA)

- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : EL50 3.1 mg/L, NOELR 0.5 mg/L 72hr Selenastrum capricornutum (Read-across Blended Gasoline) (OECD TG 201, GLP) (ECHA)

- [4-메틸-2-펜탄온] : 자료없음

- [히드로탈황화 케로신] : EL50 1~3 mg/L 72 hr, NOEL 1 mg/L 48 hr Raphidocelis subcapitata (OECD TG 201, GLP) (ECHA)

- [카본 블랙] : EC50 > 10000 mg/L 72 hr, NOEC ≥ 10000 mg/L 72 hr Desmodesmus subspicatus (OECD TG 201, GLP) (ECHA)

나. 잔류성 및 분해성

○ 잔류성

- [n-뷰틸 아세테이트] : log Pow 2.3 (25°C, pH ca. 7) (OECD TG 117, GLP) (ECHA)

- [Copolymer of Acrylic and Polyester resin] : 자료없음

- [자일렌] : log Pow 3.12 (Read-across 95-47-6) (ECHA)

- [톨루엔] : log Pow 2.73 (20 °C) (ECHA)

- [황산 바륨] : 자료없음

- [셀룰로스 아세테이트 뷰틸레이트] : 자료없음

- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate] : 자료없음

- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : log Pow 1.2 (20 °C) (OECD TG 117, GLP) (ECHA)

- [에틸벤젠] : log Pow 3.6 (20 °C) (ECHA)

- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-Et malonate- and Et acetoacetate-blocked] : 자료없음

- [알루미늄] : 자료없음

- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 자료없음

- [이산화 티타늄] : 자료없음

- [n-헵테인] : log Pow 4.5 (ECHA)

- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 자료없음

- [4-메틸-2-펜탄온] : log Kow 1.9 (pH 6.7) (OECD TG 117) (ECHA)

- [히드로탈황화 케로신] : 자료없음

- [카본 블랙] : 자료없음

○ 분해성

- [n-뷰틸 아세테이트] : 자료없음
- [Copolymer of Acrylic and Polyester resin] : 자료없음
- [자일렌] : 자료없음
- [톨루엔] : 자료없음
- [황산 바륨] : 자료없음
- [셀룰로스 아세테이트 뷰틸레이트] : 자료없음
- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate] : 자료없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 자료없음
- [에틸벤젠] : 자료없음
- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-Et malonate- and Et acetoacetate-blocked] : 자료없음
- [알루미늄] : 자료없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 자료없음
- [이산화 티타늄] : 자료없음
- [n-헵테인] : 자료없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 자료없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : 자료없음
- [히드로탈황화 케로신] : 자료없음
- [카본 블랙] : 자료없음

다. 생물 농축성

○ 생물 농축성

- [n-뷰틸 아세테이트] : 자료없음
- [Copolymer of Acrylic and Polyester resin] : 자료없음
- [자일렌] : BCF 25.9 dimensionless (ECHA)
- [톨루엔] : BCF 90 (ECHA)
- [황산 바륨] : BCF 1.2~74.4 L/kg (ECHA)
- [셀룰로스 아세테이트 뷰틸레이트] : 자료없음
- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate] : 자료없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 자료없음
- [에틸벤젠] : BCF 1 (ECHA)
- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-Et malonate- and Et acetoacetate-blocked] : 자료없음
- [알루미늄] : 자료없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 자료없음
- [이산화 티타늄] : 자료없음
- [n-헵테인] : BCF 198.7 dimensionless (Read-across 111-65-9) (ECHA)
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 자료없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : 자료없음
- [히드로탈황화 케로신] : BCF 130~159 (IUCLID)
- [카본 블랙] : 자료없음

○ 생분해성

- [n-뷰틸 아세테이트] : Readily biodegradable, 83 % 28 d (O<sub>2</sub> consumption) (OECD TG 301 D) (ECHA)
- [Copolymer of Acrylic and Polyester resin] : 자료없음
- [자일렌] : Readily biodegradable, 94 % 28 d (O<sub>2</sub> consumption) (Read-across 95-47-6) (OECD TG 301 F, GLP) (ECHA)
- [톨루엔] : 69 % 5 d, Readily biodegradable (ECHA)
- [황산 바륨] : 자료없음

- [셀룰로스 아세테이트 뷰틸레이트] : 자료없음
- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate] : 자료없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : Readily biodegradable, 83 % degradation (O2 consumption) 28 d (OECD TG 301 F, GLP) (ECHA)
- [에틸벤젠] : Readily biodegradable, 70~ 80 % 28 d (inorg. C analysis) (ISO 14593-CO2-Headspace Test) (ECHA)
- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-Et malonate- and Et acetoacetate-blocked] : 자료없음
- [알루미늄] : 자료없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 자료없음
- [이산화 티타늄] : 자료없음
- [n-헵테인] : Readily biodegradable, 100 % 25 d (Read-across 111-84-2)(ECHA)
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 자료없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : Readily biodegradable, 83 % 28 d (O2 consumption) (OECD TG 301 F, GLP) (ECHA)
- [히드로탈황화 케로신] : 자료없음
- [카본 블랙] : Not readily biodegradable, 6 % 28 d (CO2 evolution) (OECD TG 301 B, GLP) (ECHA)

#### 라. 토양 이동성

- [n-뷰틸 아세테이트] : 자료없음
- [Copolymer of Acrylic and Polyester resin] : 자료없음
- [자일렌] : log Koc ca. 2.73 dimensionless (Read-across 95-47-6) (OECD TG 121) (ECHA)
- [톨루엔] : 자료없음
- [황산 바륨] : 자료없음
- [셀룰로스 아세테이트 뷰틸레이트] : 자료없음
- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate] : 자료없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 자료없음
- [에틸벤젠] : 자료없음
- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-Et malonate- and Et acetoacetate-blocked] : 자료없음
- [알루미늄] : 자료없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 자료없음
- [이산화 티타늄] : 자료없음
- [n-헵테인] : 자료없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 자료없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : Koc 101.85, log Koc 2.008 (20 °C) (calculation) (ECHA)
- [히드로탈황화 케로신] : 자료없음
- [카본 블랙] : 자료없음

#### 마. 오존층 유해성

- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음
- [Copolymer of Acrylic and Polyester resin] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음
- [황산 바륨] : 해당없음
- [셀룰로스 아세테이트 뷰틸레이트] : 해당없음
- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-Et malonate- and Et acetoacetate-blocked] : 해당없음
- [알루미늄] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음

- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [n-헵테인] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음
- [히드로탈황화 케로신] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음

#### 바. 기타 유해 영향

- [n-부틸 아세테이트] : 자료없음
- [Copolymer of Acrylic and Polyester resin] : 자료없음
- [자일렌] : 자료없음
- [톨루엔] : 자료없음
- [황산 바륨] : 자료없음
- [셀룰로스 아세테이트 부틸레이트] : 자료없음
- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate] : 자료없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 자료없음
- [에틸벤젠] : 자료없음
- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-Et malonate- and Et acetoacetate-blocked] : 자료없음
- [알루미늄] : 자료없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 자료없음
- [이산화 티타늄] : 자료없음
- [n-헵테인] : 자료없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 자료없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : 자료없음
- [히드로탈황화 케로신] : 자료없음
- [카본 블랙] : 자료없음

### 13. 폐기 시 주의사항

#### 가. 폐기방법

- 소각 처리할 것.
- 유수분리가 가능한 것은 유수분리방법으로 사전 처리할 것.
- 폐기물의 발생을 최대한 억제하고, 발생한 폐기물을 스스로 재활용함으로써 폐기물의 배출을 최소화할 것.
- 고온소각 하시오.
- 유기용제 등 재활용 대상 물질을 회수한 후 그 잔재물은 고온 소각하시오.

#### 나. 폐기시 주의사항

- 사업장폐기물을 배출하는 사업자(사업장폐기물배출자)는 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나, 폐기물처리업자, 다른 사람의 폐기물을 재생처리 하는 자, 폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자에게 위임하여 처리하여야 함.
- 폐기물관리법상 규정을 준수할 것.

### 14. 운송에 필요한 정보

#### 가. 유엔번호(IMDG CODE/IATA DGR)

- 1263

#### 나. 유엔 적정 선적명

- PAINT (including paint, lacquer, enamel, stain, shellac, varnish, polish, liquid filler and liquid lacquer base)

#### 다. 운송에서의 위험성 등급

- 3

#### 라. 용기등급(IMDG CODE/IATA DGR)

- III

#### 마. 해양오염물질

- 해당없음

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

- 지역 운송 시 위험물안전관리법에 따름.
- DOT 및 기타 규정에 맞게 포장 및 운송.
- 화재 시 비상조치의 종류 : F-E (Non-water-reactive flammable liquids)
- 유출 시 비상조치의 종류 : S-E (Flammable liquids, floating on water)

## 15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

### ○ 작업환경측정물질

- 해당됨 (1% 이상 함유한 n-부틸 아세테이트)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 자일렌)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 톨루엔)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 에틸벤젠)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 알루미늄)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 이산화 티타늄)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 n-헵테인)
- 해당없음 (1% 이상 함유한 4-메틸-2-펜탄온)
- [Copolymer of Acrylic and Polyester resin] : 해당없음
- [황산 바륨] : 해당없음
- [셀룰로스 아세테이트 부틸레이트] : 해당없음
- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-Et malonate- and Et acetoacetate-blocked] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [히드로탈황화 케로신] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음

### ○ 노출기준설정물질

- 해당됨 (n-부틸 아세테이트)
- 해당됨 (자일렌)
- 해당됨 (톨루엔)
- 해당됨 (에틸벤젠)
- 해당됨 (알루미늄)
- 해당됨 (수소탈황된 중질 나프타 (석유))
- 해당됨 (이산화 티타늄)
- 해당됨 (n-헵테인)
- 해당됨 (방향족 경질 나프타 용매 (석유))
- 해당됨 (4-메틸-2-펜탄온)
- 해당됨 (카본 블랙)
- [Copolymer of Acrylic and Polyester resin] : 해당없음
- [황산 바륨] : 해당없음
- [셀룰로스 아세테이트 부틸레이트] : 해당없음
- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-Et malonate- and Et acetoacetate-blocked] : 해당없음
- [히드로탈황화 케로신] : 해당없음

### ○ 관리대상유해물질



- 해당됨 (1% 이상 함유한 n-부틸 아세테이트)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 자일렌)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 톨루엔)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 에틸벤젠)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 알루미늄)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 이산화 티타늄)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 n-헵테인)
- 해당없음 (1% 이상 함유한 4-메틸-2-펜탄온)
- [Copolymer of Acrylic and Polyester resin] : 해당없음
- [황산 바륨] : 해당없음
- [셀룰로스 아세테이트 부틸레이트] : 해당없음
- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-Et malonate- and Et acetoacetate-blocked] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [히드로탈황화 케로신] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음

○ 특별관리대상물질

- [n-부틸 아세테이트] : 해당없음
- [Copolymer of Acrylic and Polyester resin] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음
- [황산 바륨] : 해당없음
- [셀룰로스 아세테이트 부틸레이트] : 해당없음
- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-Et malonate- and Et acetoacetate-blocked] : 해당없음
- [알루미늄] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [n-헵테인] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음
- [히드로탈황화 케로신] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음

○ 특수건강검진대상물질

- 해당됨 (1% 이상 함유한 자일렌)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 톨루엔)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 에틸벤젠)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 알루미늄)
- 해당됨 (금속 가공유에 한함) (0% 이상 함유한 수소탈황된 중질 나프타 (석유))
- 해당됨 (1% 이상 함유한 n-헵테인)
- 해당됨 (금속 가공유에 한함) (0% 이상 함유한 방향족 경질 나프타 용매 (석유))
- 해당없음 (1% 이상 함유한 4-메틸-2-펜탄온)

- [n-부틸 아세테이트] : 해당없음
- [Copolymer of Acrylic and Polyester resin] : 해당없음
- [황산 바륨] : 해당없음
- [셀룰로스 아세테이트 부틸레이트] : 해당없음
- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-Et malonate- and Et acetoacetate-blocked] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [히드로탈황화 케로신] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음

○ 제조등금지물질

- [n-부틸 아세테이트] : 해당없음
- [Copolymer of Acrylic and Polyester resin] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음
- [황산 바륨] : 해당없음
- [셀룰로스 아세테이트 부틸레이트] : 해당없음
- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-Et malonate- and Et acetoacetate-blocked] : 해당없음
- [알루미늄] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [n-헵테인] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음
- [히드로탈황화 케로신] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음

○ 허가대상물질

- [n-부틸 아세테이트] : 해당없음
- [Copolymer of Acrylic and Polyester resin] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음
- [황산 바륨] : 해당없음
- [셀룰로스 아세테이트 부틸레이트] : 해당없음
- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-Et malonate- and Et acetoacetate-blocked] : 해당없음
- [알루미늄] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [n-헵테인] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음

- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음
- [히드로탈황화 케로신] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음

○ PSM대상물질 - 제품:해당됨(인화성액체)

- [n-부틸 아세테이트] : 해당됨 (인화성 액체)
- [자일렌] : 해당됨 (인화성 액체)
- [톨루엔] : 해당됨 (인화성 액체)
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당됨 (인화성 액체)
- [에틸벤젠] : 해당됨 (인화성 액체)
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당됨 (인화성 액체)
- [n-헵테인] : 해당됨 (인화성 액체)
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당됨 (인화성 액체)
- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당됨 (인화성 액체)
- [Copolymer of Acrylic and Polyester resin] : 해당없음
- [황산 바륨] : 해당없음
- [셀룰로스 아세테이트 부틸레이트] : 해당없음
- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate] : 해당없음
- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-Et malonate- and Et acetoacetate-blocked] : 해당없음
- [알루미늄] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [히드로탈황화 케로신] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음

○ 허용기준설경물질

- 해당됨 (톨루엔)
- [n-부틸 아세테이트] : 해당없음
- [Copolymer of Acrylic and Polyester resin] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [황산 바륨] : 해당없음
- [셀룰로스 아세테이트 부틸레이트] : 해당없음
- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-Et malonate- and Et acetoacetate-blocked] : 해당없음
- [알루미늄] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [n-헵테인] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음
- [히드로탈황화 케로신] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제

○ 유독물질

- 해당없음 (85% 이상 함유한 자일렌)
- 해당없음 (85% 이상 함유한 톨루엔)
- [n-부틸 아세테이트] : 해당없음

- [Copolymer of Acrylic and Polyester resin] : 해당없음
- [황산 바륨] : 해당없음
- [셀룰로스 아세테이트 뷰틸레이트] : 해당없음
- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-Et malonate- and Et acetoacetate-blocked] : 해당없음
- [알루미늄] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [n-헵테인] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음
- [히드로탈황화 케로신] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음

○ 배출량조사대상화학물질

- 해당됨 (1% 이상 함유한 자일렌)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 톨루엔)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 황산 바륨)
- 해당됨 (0.1% 이상 함유한 에틸벤젠)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 알루미늄)
- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음
- [Copolymer of Acrylic and Polyester resin] : 해당없음
- [셀룰로스 아세테이트 뷰틸레이트] : 해당없음
- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-Et malonate- and Et acetoacetate-blocked] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [n-헵테인] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음
- [히드로탈황화 케로신] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음

○ 사고대비물질

- 해당없음 (85% 이상 함유한 톨루엔)
- [n-뷰틸 아세테이트] : 해당없음
- [Copolymer of Acrylic and Polyester resin] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [황산 바륨] : 해당없음
- [셀룰로스 아세테이트 뷰틸레이트] : 해당없음
- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-Et malonate- and Et acetoacetate-blocked] : 해당없음

- [알루미늄] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [n-헵테인] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음
- [히드로탈황화 케로신] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음

○ 제한물질

- [n-부틸 아세테이트] : 해당없음
- [Copolymer of Acrylic and Polyester resin] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음
- [황산 바륨] : 해당없음
- [셀룰로스 아세테이트 부틸레이트] : 해당없음
- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-Et malonate- and Et acetoacetate-blocked] : 해당없음
- [알루미늄] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [n-헵테인] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음
- [히드로탈황화 케로신] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음

○ 허가물질

- [n-부틸 아세테이트] : 해당없음
- [Copolymer of Acrylic and Polyester resin] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음
- [황산 바륨] : 해당없음
- [셀룰로스 아세테이트 부틸레이트] : 해당없음
- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-Et malonate- and Et acetoacetate-blocked] : 해당없음
- [알루미늄] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [n-헵테인] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음
- [히드로탈황화 케로신] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음

○ 금지물질

- [n-부틸 아세테이트] : 해당없음
- [Copolymer of Acrylic and Polyester resin] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음
- [황산 바륨] : 해당없음
- [셀룰로스 아세테이트 뷰틸레이트] : 해당없음
- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-Et malonate- and Et acetoacetate-blocked] : 해당없음
- [알루미늄] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [n-헵테인] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음
- [히드로탈황화 케로신] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

- 위험물에 해당됨 : 제4류 인화성액체, 제2석유류 (비수용성액체) (지정수량 : 1,000리터)

라. 폐기물관리법에 의한 규제

- 본 제품은 사업장에서 발생하는 폐기물 중 폐기물관리법시행령[별표1]에 의해 지정폐기물(폐페인트와 페레커)에 해당됨.

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

○ 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률

\* 등록유예기간이 없는 화학물질

- [자일렌] : 251
- [톨루엔] : 131
- [n-부틸 아세테이트] : 해당없음
- [Copolymer of Acrylic and Polyester resin] : 해당없음
- [황산 바륨] : 해당없음
- [셀룰로스 아세테이트 뷰틸레이트] : 해당없음
- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-Et malonate- and Et acetoacetate-blocked] : 해당없음
- [알루미늄] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [n-헵테인] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음
- [히드로탈황화 케로신] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음

\* 중점관리물질

- [자일렌] : STOT
- [n-부틸 아세테이트] : 해당없음
- [Copolymer of Acrylic and Polyester resin] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음
- [황산 바륨] : 해당없음
- [셀룰로스 아세테이트 부틸레이트] : 해당없음
- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-Et malonate- and Et acetoacetate-blocked] : 해당없음
- [알루미늄] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [n-헵테인] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음
- [히드로탈황화 케로신] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음
- \* CMR(발암성, 생식세포변이원성, 생식독성) 및 CMR 우려 물질
  - [n-부틸 아세테이트] : 해당없음
  - [Copolymer of Acrylic and Polyester resin] : 해당없음
  - [자일렌] : 해당없음
  - [톨루엔] : 해당없음
  - [황산 바륨] : 해당없음
  - [셀룰로스 아세테이트 부틸레이트] : 해당없음
  - [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate] : 해당없음
  - [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
  - [에틸벤젠] : 해당없음
  - [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-Et malonate- and Et acetoacetate-blocked] : 해당없음
  - [알루미늄] : 해당없음
  - [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
  - [이산화 티타늄] : 해당없음
  - [n-헵테인] : 해당없음
  - [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
  - [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음
  - [히드로탈황화 케로신] : 해당없음
  - [카본 블랙] : 해당없음
- \* 화학물질 등록번호
  - [n-부틸 아세테이트] : 04-2109-00471, 04-2112-01495
  - [Copolymer of Acrylic and Polyester resin] : 07-2311-036052
  - [자일렌] : 04-1809-01705, 04-1809-02536
  - [톨루엔] : 04-1809-03073, 04-1809-03116
  - [황산 바륨] : 04-2112-01519
  - [셀룰로스 아세테이트 부틸레이트] : 07-2005-015192

- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate]: 07-2305-014368
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산]: 04-2112-01740
- [에틸벤젠]: 해당없음
- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-Et malonate- and Et acetoacetate-blocked]: 07-2410-034621
- [알루미늄]: 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)]: 04-2110-00539
- [이산화 티타늄]: 해당없음
- [n-헵테인]: 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)]: 04-2112-03548, 04-2412-03936
- [4-메틸-2-펜탄온]: 04-2112-02323
- [히드로탈황화 케로신]: 해당없음
- [카본 블랙]: 04-2112-03011

○ 잔류성 오염물질 관리법

- [n-부틸 아세테이트]: 해당없음
- [Copolymer of Acrylic and Polyester resin]: 해당없음
- [자일렌]: 해당없음
- [톨루엔]: 해당없음
- [황산 바륨]: 해당없음
- [셀룰로스 아세테이트 부틸레이트]: 해당없음
- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate]: 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산]: 해당없음
- [에틸벤젠]: 해당없음
- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-Et malonate- and Et acetoacetate-blocked]: 해당없음
- [알루미늄]: 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)]: 해당없음
- [이산화 티타늄]: 해당없음
- [n-헵테인]: 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)]: 해당없음
- [4-메틸-2-펜탄온]: 해당없음
- [히드로탈황화 케로신]: 해당없음
- [카본 블랙]: 해당없음

○ EU 분류 정보

\* 확정분류 결과

- [n-부틸 아세테이트]: H226,H336
- [Copolymer of Acrylic and Polyester resin]: 해당없음
- [자일렌]: H226,H312,H315,H332
- [톨루엔]: H225,H304,H315,H336,H361,H373
- [황산 바륨]: 해당없음
- [셀룰로스 아세테이트 부틸레이트]: 해당없음
- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate]: 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산]: H226
- [에틸벤젠]: H225,H304,H332,H373
- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-Et malonate- and Et acetoacetate-blocked]: 해당없음
- [알루미늄]: H228,H250,H261



- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : H304,H340,H350,H372
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [n-헵테인] : H225,H304,H315,H336,H400,H410
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : H304,H340,H350
- [4-메틸-2-펜탄온] : H225,H319,H332,H335,H351
- [히드로탈황화 케로신] : H304
- [카본 블랙] : 해당없음

○ 미국 관리 정보

\* OSHA 규정 (29CFR1910.119)

- [n-부틸 아세테이트] : 해당없음
- [Copolymer of Acrylic and Polyester resin] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음
- [황산 바륨] : 해당없음
- [셀룰로스 아세테이트 부틸레이트] : 해당없음
- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-Et malonate- and Et acetoacetate-blocked] : 해당없음
- [알루미늄] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [n-헵테인] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음
- [히드로탈황화 케로신] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음

\* CERCLA 103 규정 (40CFR302.4)

- [n-부틸 아세테이트] : 2267.995 kg 5000 lb
- [자일렌] : 45.3599 kg 100 lb
- [톨루엔] : 453.599 kg 1000 lb
- [에틸벤젠] : 453.599 kg 1000 lb
- [4-메틸-2-펜탄온] : 2267.995 kg 5000 lb
- [Copolymer of Acrylic and Polyester resin] : 해당없음
- [황산 바륨] : 해당없음
- [셀룰로스 아세테이트 부틸레이트] : 해당없음
- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-Et malonate- and Et acetoacetate-blocked] : 해당없음
- [알루미늄] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [n-헵테인] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음

- [히드로탈황화 케로신] : 해당없음

- [카본 블랙] : 해당없음

\* EPCRA 302 규정 (40CFR355.30)

- [n-부틸 아세테이트] : 해당없음

- [Copolymer of Acrylic and Polyester resin] : 해당없음

- [자일렌] : 해당없음

- [톨루엔] : 해당없음

- [황산 바름] : 해당없음

- [셀룰로스 아세테이트 부틸레이트] : 해당없음

- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate] : 해당없음

- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음

- [에틸벤젠] : 해당없음

- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-Et malonate- and Et acetoacetate-blocked] : 해당없음

- [알루미늄] : 해당없음

- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음

- [이산화 티타늄] : 해당없음

- [n-헵테인] : 해당없음

- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음

- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음

- [히드로탈황화 케로신] : 해당없음

- [카본 블랙] : 해당없음

\* EPCRA 304 규정 (40CFR355.40)

- [n-부틸 아세테이트] : 해당없음

- [Copolymer of Acrylic and Polyester resin] : 해당없음

- [자일렌] : 해당없음

- [톨루엔] : 해당없음

- [황산 바름] : 해당없음

- [셀룰로스 아세테이트 부틸레이트] : 해당없음

- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate] : 해당없음

- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음

- [에틸벤젠] : 해당없음

- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-Et malonate- and Et acetoacetate-blocked] : 해당없음

- [알루미늄] : 해당없음

- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음

- [이산화 티타늄] : 해당없음

- [n-헵테인] : 해당없음

- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음

- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음

- [히드로탈황화 케로신] : 해당없음

- [카본 블랙] : 해당없음

\* EPCRA 313 규정 (40CFR372.65)

- [자일렌] : 해당됨

- [톨루엔] : 해당됨

- [에틸벤젠] : 해당됨

- [알루미늄] : 해당됨
- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당됨
- [n-부틸 아세테이트] : 해당없음
- [Copolymer of Acrylic and Polyester resin] : 해당없음
- [황산 바륨] : 해당없음
- [셀룰로스 아세테이트 부틸레이트] : 해당없음
- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-Et malonate- and Et acetoacetate-blocked] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [n-헵테인] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [히드로탈황화 케로신] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음

○ 로테르담 협약 물질

- [n-부틸 아세테이트] : 해당없음
- [Copolymer of Acrylic and Polyester resin] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음
- [황산 바륨] : 해당없음
- [셀룰로스 아세테이트 부틸레이트] : 해당없음
- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-Et malonate- and Et acetoacetate-blocked] : 해당없음
- [알루미늄] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [n-헵테인] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음
- [히드로탈황화 케로신] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음

○ 스톡홀름 협약 물질

- [n-부틸 아세테이트] : 해당없음
- [Copolymer of Acrylic and Polyester resin] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음
- [황산 바륨] : 해당없음
- [셀룰로스 아세테이트 부틸레이트] : 해당없음
- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음

- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-Et malonate- and Et acetoacetate-blocked] : 해당없음
- [알루미늄] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [n-헵테인] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음
- [히드로탈황화 케로신] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음

○ 몬트리올 의정서 물질

- [n-부틸 아세테이트] : 해당없음
- [Copolymer of Acrylic and Polyester resin] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음
- [황산 바륨] : 해당없음
- [셀룰로스 아세테이트 부틸레이트] : 해당없음
- [Styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, methyl methacrylate, methacrylic acid, n-butyl acrylate, diethylaminoethyl methacrylate, n-butyl methacrylate, fumaric acid copolymer with glycidyl neodecanoate] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, di-Et malonate- and Et acetoacetate-blocked] : 해당없음
- [알루미늄] : 해당없음
- [수소탈황된 중질 나프타 (석유)] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음
- [n-헵테인] : 해당없음
- [방향족 경질 나프타 용매 (석유)] : 해당없음
- [4-메틸-2-펜탄온] : 해당없음
- [히드로탈황화 케로신] : 해당없음
- [카본 블랙] : 해당없음

## 16. 그 밖의 참고사항

### 가. 자료의 출처

- 본 MSDS는 산업안전보건법 제 110조 및 고용노동부고시 제2023-9호(화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준)에 근거하여 국내 관련 규제 법규 현황 등을 고려하여 작성함.
- 본 MSDS는 KOSHA, NITE, ECHA, NLM, SIDS, IPCS, NCIS 등을 근거로 작성하였음.

### 나. 최초 작성일자

- 2021-04-02

### 다. 개정횟수 및 최종 개정일자

- 5 회, 2025-05-27

### 라. 기타

- 이 정보는 근로자 건강, 환경, 안전을 보호하고자, 현재 가용할 수 있는 DB를 근거로 하여 작성하였음.